

测结果提交给决策者，其中应当说明假设前提、所用方法和预测结果合理性判断的依据等。

### 2.3.3 预测的方法

系统分析师可以使用多种预测方法，其中，时间序列分析是一种经典的预测方法，它可以基于过去的的数据来预测未来的趋势。时间序列分析通常需要进行数据平稳化和拟合合适的时间序列模型，例如 ARIMA（自回归移动平均模型）、季节性 ARIMA（SARIMA）、指数平滑法等。限于篇幅，下面仅介绍一次指数平滑法。

一次指数平滑法可以较为简单地运用全部历史数据进行平滑预测，并且可以用于实际。其预测模型为：

$$S_t = \alpha \sum_{j=0}^{\infty} (1-\alpha)^j y_{t-j}$$

$$\hat{y}_{t+1} = S_t$$

即

$$\hat{y}_{t+1} = \alpha y_t + (1-\alpha) \hat{y}_t$$

其中， $S_t$  为  $t$  期移动平均数， $\alpha$  为预测值的平滑系数， $y_t$  为  $t$  时刻的真实值或者观察值， $\hat{y}_{t+1}$  为  $t+1$  期预测值。

**【例 1】**试运用一次指数平滑法预测 2013 年工业生产者出厂价格总指数。

**【解】**分别取  $\alpha = 0.3$ ， $\alpha = 0.8$ ，初始值  $S_0 = \frac{y_1 + y_2}{2} = 100.75$ 。

依据一次指数平滑法的预测模型

$$\hat{y}_{t+1} = \alpha y_t + (1-\alpha) \hat{y}_t$$

$$\hat{y}_1 = S_0 = 100.75$$

计算各期预测值、预测误差，如表 2-2 所示。

表 2-2 工业生产者出厂价格总指数

| 年份   | 工业生产者出厂价格分类指数 / 万元 | 预测值<br>( $\alpha=0.3$ ) | 相对误差  | 预测值<br>( $\alpha=0.8$ ) | 相对误差  |
|------|--------------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|
| 2000 | 102.8              | 100.75                  | 1.99% | 100.75                  | 1.99% |
| 2001 | 98.7               | 101.37                  | 2.70% | 102.39                  | 3.74% |
| 2002 | 97.8               | 100.57                  | 2.83% | 99.44                   | 1.67% |
| 2003 | 102.3              | 99.74                   | 2.51% | 98.13                   | 4.08% |
| 2004 | 106.1              | 100.51                  | 5.27% | 101.47                  | 4.37% |
| 2005 | 104.9              | 102.18                  | 2.59% | 105.17                  | 0.26% |
| 2006 | 103                | 103                     | 0.00% | 104.95                  | 1.90% |
| 2007 | 103.1              | 103                     | 0.10% | 103.39                  | 0.28% |
| 2008 | 106.9              | 103.03                  | 3.62% | 103.16                  | 3.50% |